

1. Sea L la recta que pasa por los puntos $(1, 3, 6)$ y $(2, 0, 4)$. Dar una ecuación paramétrica de L y determinar si el punto $(0, 6, 8)$ pertenece a L .
2. Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 - 7x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + kx_3 = 3 \end{cases}$ sea compatible indeterminado. Para el valor de k hallado, resolver el sistema.
3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Una panadería elabora dos tipos de masa de pizza: integral y semi-integral. Un bollo de masa integral se elabora con 500 gr de harina integral y 100 gr de harina blanca. Un bollo de masa semi-integral se elabora con 300 gr de harina integral y 300 gr de harina blanca. Si cada día se usan 19 kg de harina integral y 11 kg de harina blanca, ¿cuántos bollos de masa de cada tipo se elaboran por día en la panadería?
(Recordar que $1 \text{ kg} = 1000 \text{ gr.}$)
4. Sea el subespacio $S = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 / \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases} \right\}$. Hallar una base de S y dar su dimensión.

$$A = (1, 3, 6)$$

$$B = (2, 0, 4)$$

$$L: \alpha \vec{v_d} + \vec{w} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\vec{v_d} = \vec{AB} = B - A = (2, 0, 4) - (1, 3, 6) = (1, -3, -2)$$

$$\vec{w} = (1, 3, 6)$$

$$L: \alpha(1, -3, -2) + (1, 3, 6) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\stackrel{?}{\in} (0, 6, 8) \in L?$$

$$\alpha(1, -3, -2) + (1, 3, 6) = (0, 6, 8)$$

$$(\alpha, -3\alpha, -2\alpha) + (1, 3, 6) = (0, 6, 8)$$

$$(\alpha + 1, -3\alpha + 3, -2\alpha + 6) = (0, 6, 8)$$

$$\begin{cases} \alpha + 1 = 0 \\ -3\alpha + 3 = 6 \\ -2\alpha + 6 = 8 \end{cases} \rightarrow \boxed{\alpha = -1}$$

$$-3\alpha + 3 = 6$$

$$-3(-1) + 3 = 6$$

$$3 + 3 = 6$$

$$\boxed{6 = 6}$$

$$-2\alpha + 6 = 8$$

$$-2(-1) + 6 = 8$$

$$2 + 6 = 8$$

$$\boxed{8 = 8}$$

$$(0, 6, 8) \in L$$

1. Sea L la recta que pasa por los puntos $(1, 3, 6)$ y $(2, 0, 4)$. Dar una ecuación paramétrica de L y determinar si el punto $(0, 6, 8)$ pertenece a L .

2. Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 - 7x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + kx_3 = 3 \end{cases}$ sea compatible indeterminado. Para el valor de k hallado, resolver el sistema.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

Una panadería elabora dos tipos de masa de pizza: integral y semi-integral. Un bollo de masa integral se elabora con 500 gr de harina integral y 100 gr de harina blanca. Un bollo de masa semi-integral se elabora con 300 gr de harina integral y 300 gr de harina blanca. Si cada día se usan 19 kg de harina integral y 11 kg de harina blanca, ¿cuántos bollos de masa de cada tipo se elaboran por día en la panadería?

(Recordar que $1 \text{ kg} = 1000 \text{ gr.}$)

4. Sea el subespacio $S = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 / \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases} \right\}$. Hallar una base de S y dar su dimensión.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -7 \\ 2 & 4 & k \end{pmatrix}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -7 & 2 \\ 2 & 4 & k & 3 \end{array} \right)$$

$$|A| = 0 \quad \begin{array}{l} \rightarrow \text{Incompatible} \\ \rightarrow \text{Compatible Indeterminado} \end{array}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -7 \\ 2 & 4 & k \end{vmatrix} = 0$$

$$[k \quad -24 \quad -14] - [-4 \quad -28 \quad +3k] = 0$$

$$[k - 38] - [-32 + 3k] = 0$$

$$k - 38 + 32 - 3k = 0$$

$$-2k - 6 = 0$$

$$-2k = 6$$

$$k = 6/-2 \rightarrow \boxed{k = -3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -7 & 2 \\ 2 & 4 & -3 & 3 \end{array} \right)$$

$$F_2: F_2 - 3F_1$$

$$F_3: F_3 - 2F_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$F_3: F_3 + F_2$$

$$F_2: -1 F_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\sim \begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ 2y + z = 1 \\ 0 = 0 \end{cases} \rightarrow \boxed{z = 1 - 2y}$$

$$x + y - 2z = 1$$

$$x + y - 2(1 - 2y) = 1$$

$$x + y - 2 + 4y = 1$$

$$x + 5y - 2 = 1$$

$$x = 1 + 2 - 5y$$

$$\boxed{x = 3 - 5y}$$

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z)$$

$$(3 - 5y, y, 1 - 2y)$$

$$(-5y, y, -2y) + (3, 0, 1)$$

$$y(-5, 1, -2) + (3, 0, 1)$$

$$\alpha(-5, 1, -2) + (3, 0, 1) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

→ S. C. I.

$k = -3 \Rightarrow$ El sistema es Compatible Indeterminado

$k \in \mathbb{R} - \{-3\} \Rightarrow$ El sistema es Compatible Determinado

- Sea L la recta que pasa por los puntos $(1, 3, 6)$ y $(2, 0, 4)$. Dar una ecuación paramétrica de L y determinar si el punto $(0, 6, 8)$ pertenece a L .
- Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 - 7x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + kx_3 = 3 \end{cases}$$
 sea compatible indeterminado. Para el valor de k hallado, resolver el sistema.
- Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Una panadería elabora dos tipos de masa de pizza: integral y semi-integral. Un bollo de masa integral se elabora con 500 gr de harina integral y 100 gr de harina blanca. Un bollo de masa semi-integral se elabora con 300 gr de harina integral y 300 gr de harina blanca. Si cada día se usan 19 kg de harina integral y 11 kg de harina blanca, ¿cuántos bollos de masa de cada tipo se elaboran por día en la panadería?
(Recordar que $1 \text{ kg} = 1000 \text{ gr.}$)
- Sea el subespacio $S = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 / \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases} \right\}$. Hallar una base de S y dar su dimensión.

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 / \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases} \right\}$$

$$x_2 = -x_3 + 5x_4$$

$$x_1 - 2x_2 + x_4 = 0$$

$$x_1 - 2(-x_3 + 5x_4) + x_4 = 0$$

$$x_1 + 2x_3 - 10x_4 + x_4 = 0$$

$$x_1 + 2x_3 - 9x_4 = 0$$

$$x_1 = -2x_3 + 9x_4$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

$$(2x_3 + 9x_4, -x_3 + 5x_4, x_3, x_4)$$

$$(2x_3, -x_3, x_3, 0) + (9x_4, 5x_4, 0, x_4)$$

$$x_3(2, -1, 1, 0) + x_4(9, 5, 0, 1) \quad x_3, x_4 \in \mathbb{R}$$

$$B_S = \langle (2, -1, 1, 0), (9, 5, 0, 1) \rangle$$

$$\dim(S) = 2$$

- Sea L la recta que pasa por los puntos $(1, 3, 6)$ y $(2, 0, 4)$. Dar una ecuación paramétrica de L y determinar si el punto $(0, 6, 8)$ pertenece a L .
- Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 - 7x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + kx_3 = 3 \end{cases}$ sea compatible indeterminado. Para el valor de k hallado, resolver el sistema.
- Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Una panadería elabora dos tipos de masa de pizza: integral y semi-integral. Un bollo de masa integral se elabora con 500 gr de harina integral y 100 gr de harina blanca. Un bollo de masa semi-integral se elabora con 300 gr de harina integral y 300 gr de harina blanca. Si cada día se usan 19 kg de harina integral y 11 kg de harina blanca, ¿cuántos bollos de masa de cada tipo se elaboran por día en la panadería?
(Recordar que 1 kg = 1000 gr.)
- Sea el subespacio $S = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 / \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases} \right\}$. Hallar una base de S y dar su dimensión.

I) Def. Variables

x : Cant. de bollos de
pizza Integral

y : Cant. de bollos de
pizza Semi-Integral

II) Tabla

Recursos	Integral (x)	Semi-Integral (y)	Total
Harina Integral	500 gr	300 gr	19000 gr
Harina Blanca	100 gr	300 gr	11000 gr

$$\begin{cases} 500x + 300y = 19000 \\ 100x + 300y = 11000 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 500 & 300 & | & 19000 \\ 100 & 300 & | & 11000 \end{pmatrix}$$

Divido por 100

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & | & 190 \\ 1 & 3 & | & 110 \end{pmatrix} \quad F_2 \leftrightarrow F_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & | & 110 \\ 5 & 3 & | & 190 \end{pmatrix} \quad F_2: F_2 - 5F_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & | & 110 \\ 0 & -12 & | & -360 \end{pmatrix} \quad F_2: \frac{F_2}{-12}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & | & 110 \\ 0 & 1 & | & 30 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + 3y = 110 \\ y = 30 \end{cases} \rightarrow \boxed{y = 30}$$

$$\begin{aligned} x + 3(30) &= 110 \\ x + 90 &= 110 \\ x &= 110 - 90 \rightarrow \boxed{x = 20} \end{aligned}$$